

习题 2.1

第 1 题

设 $f(x) = x^2$, 证明 $f'(0) = 0$ 、 $f'(1/2) = 1$, 并说明相应切线的方向。

证明: 由定义,

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (2x + h) = 2x.$$

所以 $f'(0) = 0$, $f'(1/2) = 1$ 。切线斜率为导数值, 故在 $(0, 0)$ 处切线为 $y = 0$, 平行于 x 轴; 在 $(1/2, 1/4)$ 处切线为 $y - 1/4 = x - 1/2$, 倾斜角为 $\pi/4$ 。

第 2 题

根据定义求导。

(1) $y = ax^3$, a 为常数。

解:

$$y' = \lim_{h \rightarrow 0} a \frac{(x+h)^3 - x^3}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} a(3x^2 + 3xh + h^2) = \boxed{3ax^2}.$$

(2) $y = \sqrt{2px}$, $p > 0$ 。

解: 对 $x > 0$, 有理化得

$$y' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2p}{\sqrt{2p(x+h)} + \sqrt{2px}} = \boxed{\frac{p}{\sqrt{2px}}}.$$

$x = 0$ 为定义域端点, 右差商为 $\sqrt{2p/h} \rightarrow +\infty$, 没有有限右导数。

(3) $y = \sin 5x$ 。

解: 由和差化积和基本极限,

$$y' = \lim_{h \rightarrow 0} 2 \cos(5x + 5h/2) \frac{\sin(5h/2)}{h} = \boxed{5 \cos 5x}.$$

第 3 题

求曲线在指定点 M 处的切线方程。

(1) $y = 2^x$, $M(0, 1)$ 。

解: $y' = 2^x \ln 2$, 在 $x = 0$ 处斜率为 $\ln 2$, 故切线为 $y - 1 = x \ln 2$ 。

(2) $y = x^2 + 2$, $M(3, 11)$ 。

解: $y' = 2x$, 在 $x = 3$ 处斜率为 6, 故 $y - 11 = 6(x - 3)$ 。

第 4 题

求抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 上任意点 $M(x, y)$ ($x, y > 0$) 处的切线斜率; 证明从焦点 $F(p/2, 0)$ 发向 M 的光线反射后平行于 x 轴。

解: 由 $y = \sqrt{2px}$ 得切线斜率 p/y 。取切向量 $\mathbf{t} = (y, p)$ 、法向量 $\mathbf{n} = (-p, y)$ 。入射方向为

$$\mathbf{v} = \overrightarrow{FM} = (x - p/2, y).$$

由 $y^2 = 2px$, 有

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{n} = p(x + p/2), \quad \|\mathbf{n}\|^2 = p^2 + y^2 = 2p(x + p/2).$$

反射定律保持切向分量、反转法向分量, 因此反射方向为

$$\mathbf{v}_r = \mathbf{v} - 2 \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}}{\|\mathbf{n}\|^2} \mathbf{n} = \mathbf{v} - \mathbf{n} = (x + p/2, 0).$$

它沿 x 轴正方向, 故反射光线平行于 x 轴。

第 5 题

曲线 $y = x^2 + 2x + 3$ 上哪一点处的切线与 $y = 4x - 1$ 平行? 求该点处的切线与法线。

解: 令 $y' = 2x + 2 = 4$, 得 $x = 1$ 、 $y = 6$ 。因此切点为 $(1, 6)$,

$$y - 6 = 4(x - 1), \quad y - 6 = -\frac{1}{4}(x - 1)$$

分别为切线和法线。

第 6 题

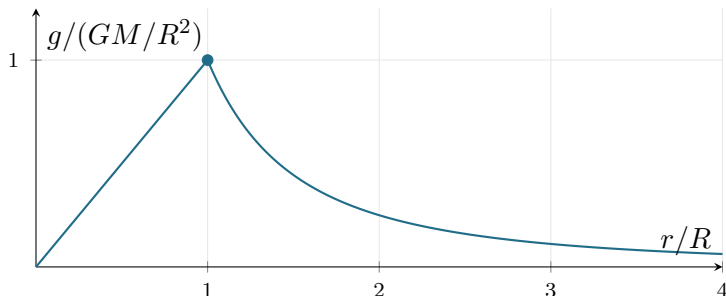
设

$$g(r) = \begin{cases} GMr/R^3, & 0 \leq r < R, \\ GM/r^2, & r \geq R, \end{cases}$$

其中 $R, M, G > 0$ 。讨论连续性、作图并讨论可导性。

(1) 各段均连续, 且 $g(R-) = GM/R^2 = g(R) = g(R+)$, 故在物理定义域 $[0, +\infty)$ 上连续 (0 处按右连续理解)。

(2) 令 $u = r/R$ 、 $v = g/(GM/R^2)$, 则 $v = u$ ($0 \leq u < 1$)、 $v = u^{-2}$ ($u \geq 1$)。图形先直线增长, 在 $u = 1$ 达最大值, 再递减趋于零。



(3) 在 $r > 0$ 、 $r \neq R$ 时,

$$g'(r) = \begin{cases} GM/R^3, & 0 < r < R, \\ -2GM/r^3, & r > R. \end{cases}$$

但 $g'_-(R) = GM/R^3 \neq -2GM/R^3 = g'_+(R)$, 故 R 处不可导; 0 处右导数为 GM/R^3 。

第 7 题

点 $(1, 3)$ 在二次多项式 $y = P(x)$ 上, 且 $P'(0) = 3$ 、 $P'(2) = 1$, 求 P 。

解: 设 $P(x) = Ax^2 + Bx + C$ 。由 $P'(x) = 2Ax + B$ 得 $B = 3$ 、 $4A + B = 1$, 故 $A = -1/2$ 。

再由 $P(1) = 3$ 得 $C = 1/2$ 。所以

$$P(x) = -\frac{1}{2}x^2 + 3x + \frac{1}{2}.$$

第 8 题

求下列函数的导数。

$$(1) \quad y = 8x^3 + x + 7.$$

解: 逐项求导: $y' = 24x^2 + 1$ 。

$$(2) \quad y = (5x + 3)(6x^2 - 2).$$

解: 由乘积法则, $y' = 5(6x^2 - 2) + 12x(5x + 3) = 90x^2 + 36x - 10$ 。

$$(3) \quad y = (x + 1)(x - 1) \tan x.$$

解: 写成 $(x^2 - 1) \tan x$, 得 $y' = 2x \tan x + (x^2 - 1) \sec^2 x$, 其中 $\cos x \neq 0$ 。

$$(4) \quad y = (9x + x^2)/(5x + 6).$$

解: 商法则给出

$$y' = \frac{(2x + 9)(5x + 6) - 5(x^2 + 9x)}{(5x + 6)^2} = \frac{5x^2 + 12x + 54}{(5x + 6)^2}, \quad x \neq -6/5.$$

$$(5) \quad y = (1 + x)/(1 - x).$$

解: $y' = [(1 - x) + (1 + x)]/(1 - x)^2 = 2/(1 - x)^2$, $x \neq 1$ 。

$$(6) \quad y = 2/(x^3 - 1).$$

解: $y' = -6x^2/(x^3 - 1)^2$, $x \neq 1$ 。

$$(7) \quad y = (x^2 + x + 1)/e^x.$$

解: 写成 $(x^2 + x + 1)e^{-x}$, 得 $y' = e^{-x}[(2x + 1) - (x^2 + x + 1)] = (x - x^2)e^{-x}$ 。

$$(8) \quad y = x \cdot 10^x.$$

解: $y' = 10^x(1 + x \ln 10)$ 。

$$(9) \quad y = x \cos x + \sin x/x.$$

解: 分别用乘积、商法则, 得

$$y' = \cos x - x \sin x + \frac{x \cos x - \sin x}{x^2}, \quad x \neq 0.$$

$$(10) \quad y = e^x \sin x.$$

解: $y' = e^x(\sin x + \cos x)$ 。

第 9 题

若 x_0 是多项式 $P(x)$ 的 k 重根 ($k \geq 2$)，证明它是 $P'(x)$ 的 $k-1$ 重根。

证明: 设 $P(x) = (x - x_0)^k g(x)$, $g(x_0) \neq 0$ 。则

$$P'(x) = (x - x_0)^{k-1} [kg(x) + (x - x_0)g'(x)].$$

方括号在 x_0 处等于 $kg(x_0) \neq 0$ ，因此重数恰为 $k-1$ 。

第 10 题

偶函数 f 在 0 处可导，证明 $f'(0) = 0$ 。

证明: 由 $f(-h) = f(h)$ ，令 $h \rightarrow 0$ 得

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(-h) - f(0)}{-h} = -\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = -f'(0).$$

所以 $f'(0) = 0$ 。

第 11 题

若 f 在 x_0 处可导，证明 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h} = f'(x_0)$ 。

证明: 将差商拆成

$$\frac{1}{2} \left[\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} + \frac{f(x_0 - h) - f(x_0)}{-h} \right].$$

两项均趋于 $f'(x_0)$ ，结论成立。该结论的逆命题不成立，例如 $f(x) = |x|$ 在 0 处对称差商恒为零，却不可导。

第 12 题

质点沿 $y = x^2$ 运动; $0 < t < \pi/2$ 时, OP 与 x 轴正向夹角为 t 。求位置、速度和加速度。

解: 质点位于第一象限, 由 $y/x = \tan t$ 与 $y = x^2$ 得

$$\mathbf{r}(t) = (\tan t, \tan^2 t).$$

对时间求导,

$$\mathbf{v}(t) = (\sec^2 t, 2 \tan t \sec^2 t),$$

$$\mathbf{a}(t) = (2 \sec^2 t \tan t, 2 \sec^4 t + 4 \tan^2 t \sec^2 t).$$

第 13 题

求 $f(x) = x/(1 - e^{1/x})$ ($x \neq 0$)、 $f(0) = 0$ 在 0 处的左、右导数。

解: 差商为 $1/(1 - e^{1/h})$ 。当 $h \rightarrow 0^-$ 时, $e^{1/h} \rightarrow 0$; 当 $h \rightarrow 0^+$ 时, $e^{1/h} \rightarrow +\infty$ 。故

$$f'_-(0) = 1, \quad f'_+(0) = 0.$$

两者不同, 所以 f 在 0 处不可导。

第 14 题

设 $f(x) = |x - a|\varphi(x)$, φ 在 a 处连续且 $\varphi(a) \neq 0$, 证明 f 在 a 处不可导。

证明: $f(a) = 0$, 且

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{|h|}{h} \varphi(a+h).$$

因此 $f'_+(a) = \varphi(a)$ 、 $f'_-(a) = -\varphi(a)$, 因 $\varphi(a) \neq 0$ 而不同, 故不可导。